
Algoritmos y Estructuras de Datos

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Resistencia

Trabajo Práctico N.º 2

Diseñando un e-Commerce con Inteligencia Artificial

RetroVerse — tienda de objetos vintage y tecnología retro

Alumno: Rojas, Gonzalo

Legajo: 28838

Aplicación publicada en:

<https://mails-deals-restricted-tops.trycloudflare.com>

Índice

1. Objetivo del trabajo	3
2. La temática elegida: RetroVerse	3
3. El registro principal y su clave	3
4. Los conceptos de la Unidad 2 aplicados a RetroVerse	4
5. Por qué diseñé el modelo de esta manera	5
6. Prompts utilizados con la IA	5
7. Reflexión sobre el uso de la IA	6

1. Objetivo del trabajo

Este trabajo corresponde al Trabajo Práctico N.º 2 de la materia y pone en práctica los temas de la Unidad 2. La idea fue tomar la teoría de registros y claves y aplicarla a un caso concreto: el diseño de una aplicación de e-Commerce.

En concreto, me propuse mostrar tres cosas: cómo se define y se usa una estructura de tipo registro para representar algo del mundo real; cómo se elige una clave que permita identificar y diferenciar los datos; y cómo, a partir de esa estructura, se puede modelar la información para resolver un problema real.

2. La temática elegida: RetroVerse

La consigna pedía elegir una temática que se saliera de lo común. Entre las opciones propuestas elegí la Opción 3, **RetroVerse**, una tienda digital de objetos vintage, coleccionables y tecnología retro.

RetroVerse es un mercado de tecnología y objetos retro de los años 70, 80 y 90: computadoras hogareñas, consolas, walkmans, discmans, vinilos, cartuchos y accesorios. Cada comprador está asociado a una tienda o vendedor, así que muchos compradores terminan comprándole a un mismo vendedor.

Elegí esta temática por dos razones. La primera es que se aleja de los e-commerce típicos (supermercados, ropa o electrónica común), que es justamente lo que pedía la consigna. La segunda es que es un rubro con bastantes datos que se relacionan entre sí (marca, categoría, década, condición), y eso lo hace cómodo para practicar el diseño de registros y claves.

3. El registro principal y su clave

El registro principal que pide la consigna lo diseñé orientado al cliente-comprador; en el modelo lo llamé Comprador. Un registro es una estructura que junta, bajo una misma entidad, campos de distinto tipo (texto, fechas, números). Esa es su característica más importante, la heterogeneidad: a diferencia de un arreglo, donde todo es del mismo tipo, acá conviven datos distintos que describen a una misma cosa, en este caso una persona que compra.

3.1 Campos del registro

Campo	Tipo de dato	Tam.	Contenido / Continente	Rol de la clave
id_comprador	Entero	4 B	Contenido	Clave primaria (simple)
dni	Texto	11	Contenido	Dato único (clave simple natural)
email	Texto	120	Contenido	Dato único (clave simple natural)
nombre	Texto	60	Contenido	—
apellido	Texto	60	Contenido	Clave secundaria (ordenar / agrupar)
fecha_nacimiento	Fecha	4 B	Continente (Día/Mes/Año)	—
fecha_alta	Fecha	4 B	Contenido	—
id_ciudad	Entero	4 B	Contenido	Clave foránea (hacia Ciudad)
id_vendedor	Entero	4 B	Contenido	Clave foránea (hacia Vendedor)

3.2 La clave del registro

Como clave principal elegí `id_comprador`, un identificador numérico propio del registro. La razón es sencilla: la clave tiene que ser un dato que no se repita nunca y que no cambie con el tiempo.

El DNI y el email también sirven para reconocer a una persona, pero no me cerraban como clave principal: el DNI puede faltar (por ejemplo en un comprador extranjero) o cargarse mal, y el email se cambia bastante seguido. Por eso los dejé como datos que no se pueden repetir, pero el campo que ordena e identifica todo el registro es `id_comprador`.

4. Los conceptos de la Unidad 2 aplicados a RetroVerse

Más que quedarme en un registro suelto, traté de que el diseño se apoyara en los conceptos que vimos en la Unidad 2. En este apartado los repaso y muestro dónde aparecen en el trabajo.

4.1 Campos contenidos y continentes

Un campo contenido guarda un único dato indivisible, como el nombre o el DNI del comprador. Un campo continente, en cambio, está formado por otros campos más simples: el ejemplo típico es la fecha de nacimiento, que por dentro se separa en día, mes y año. En el registro del comprador esa distinción aparece tal cual: casi todos sus campos son contenidos y la fecha de nacimiento es el campo continente.

4.2 Los tipos de clave que aparecen en el modelo

Quise que el modelo mostrara los distintos tipos de clave que da la teoría, mirados desde sus dos clasificaciones: por su formato y por su función.

Tipo de clave	Qué es (Unidad 2)	Ejemplo en RetroVerse
Simple	Un solo campo contenido	el DNI de un comprador
Compleja	Varios campos agrupados (continente)	n.º de pedido + n.º de línea de una venta
Primaria	Identifica de forma única e irrepetible	id_comprador
Secundaria	No es única; sirve para ordenar o agrupar	el apellido del comprador
Foránea	Puente para relacionarse con otro archivo	id_vendedor (del comprador hacia su vendedor)

5. Por qué diseñé el modelo de esta manera

5.1 Que la estructura se parezca al negocio

Puse al comprador en el centro porque, en una tienda como esta, lo que más interesa identificar y diferenciar es al cliente. La regla “muchos compradores le compran a un mismo vendedor” quedó representada con la clave foránea `id_vendedor`, que es una relación de muchos a uno. De esta manera, la estructura de datos se parece a cómo funciona realmente el e-commerce.

5.2 No repetir datos

En lugar de repetir el nombre de la categoría o de la provincia en cada producto, separé esa información en tablas relacionadas y las uní con claves foráneas. Así los datos no se repiten y, si algo cambia, se corrige en un solo lugar. Esta forma de ordenar las tablas en cadena tiene un nombre técnico (esquema en copo de nieve), pero lo importante para este trabajo no es el nombre del esquema sino el uso de las claves para relacionar la información.

5.3 El diseño visual

La parte visual acompaña a la temática: una estética retro, una navegación clara entre el catálogo, la ficha de cada producto, la tienda del vendedor y el carrito, y una foto real de cada objeto para que se reconozca enseguida de qué producto se trata.

6. Prompts utilizados con la IA

Dejo los prompts en orden, tal como fue el proceso. La IA que usé fue Claude; el pedido puntual del diseño del registro y la clave es el Prompt 3.

Prompt 0 — Contexto teórico

Antes de pedir nada, le pasé a la IA la teoría de la Unidad 2 (registros, campos contenidos y continentes, y los tipos de clave: simple, compleja, primaria, secundaria y foránea) para que el diseño partiera de esos conceptos y no de algo genérico.

Prompt 1 — Encargo general

“El e-commerce elegido es RetroVerse. Quiero que apliques la teoría de la Unidad 2 que te pasé: pensá el registro principal como una estructura de datos con campos heterogéneos, distinguiendo los campos contenidos de los continentes, y definí una clave que identifique de forma única a cada registro. El registro principal tiene que estar orientado al cliente-comprador, con una relación de muchos a uno (muchos compradores le compran a un mismo vendedor) resuelta con una clave foránea. Armá un modelo de datos relacional con varias tablas relacionadas que use los distintos tipos de clave (simple, compleja, primaria, secundaria y foránea), conectando las tablas entre sí con esas claves para no repetir información. La página tiene que ser funcional visualmente entre pantallas e ítems, pero sin pago real. Documentá el proceso y guardá los prompts en orden.”

Prompt 2 — Definiciones de diseño

“Cuando la IA repreguntó, definí implementar el modelo en una base de datos real, con una aplicación que la consulta, y una estética acorde a la temática retro.”

Prompt 3 — Diseño del registro y la clave (pedido puntual)

“Diseñá el registro principal de RetroVerse orientado al cliente-comprador, indicando el nombre de cada campo, su tipo de dato y su tamaño, e identificá la clave del registro justificando por qué la elegís; integralo a un modelo con tablas relacionadas que muestre claves primaria, foránea, secundaria, simple y compleja.”

Prompt 4 — Imágenes de los productos

“Ponele imágenes a las publicaciones; buscá los objetos en internet y usalos para los ítems.” La IA buscó una foto representativa de cada producto en repositorios de uso educativo y las sumó al catálogo.

7. Reflexión sobre el uso de la IA

La IA me sirvió de apoyo durante todo el trabajo, pero las decisiones las fui tomando yo a partir de la teoría. Después de pasarle los conceptos de la Unidad 2, me ayudó a bajarlos a un caso concreto: cómo quedaría el registro del comprador, qué tipos de clave convenía mostrar y cómo relacionar las tablas entre sí.

Donde más me ahorró tiempo fue en las partes mecánicas (escribir la estructura, armar datos de ejemplo, preparar las pantallas), y eso me dejó concentrarme en lo importante: por qué elegir un identificador propio como clave, cómo representar la relación de muchos a uno con el vendedor y cómo evitar repetir datos. Lo más útil fue poder probar ideas rápido y mantener todo coherente entre la teoría, el modelo y la aplicación.